TANGGAL PERCOBAAN : 16 - 10 - 2026

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL – 4 : Grading

Mencerdaskan &
Memartabatkan Bangsa

NAMA : M. Royan Y L M

NIM : 1306625063

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Modul - 4
Grading

A. Problem Statement:

Membuat program yang menghitung nilai akhir dan grading dari sekumpulan data siswa.

B. Mathematical Equation

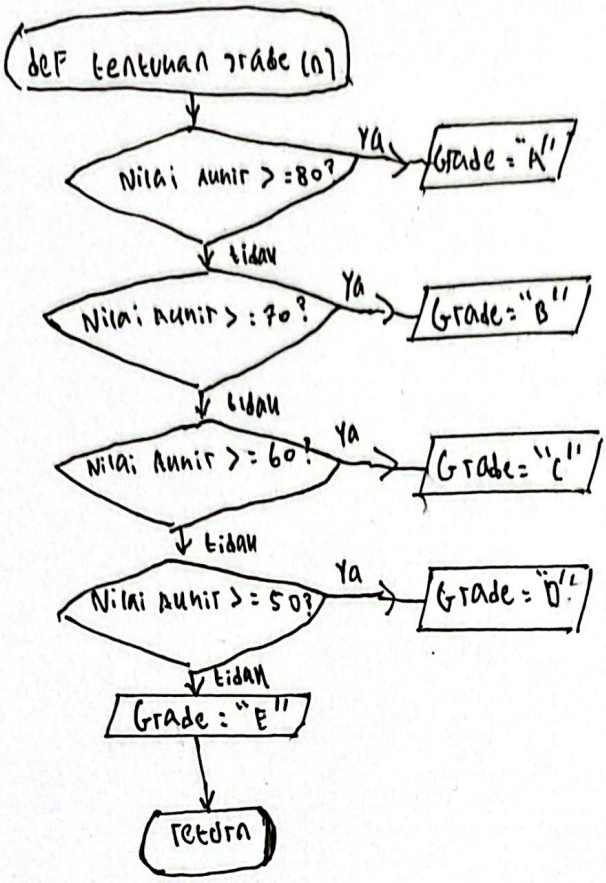
Nilai Akhir :- Nilai lain - lain = 30%
- Nilai UTS = 30%
- Nilai UAS = 40%

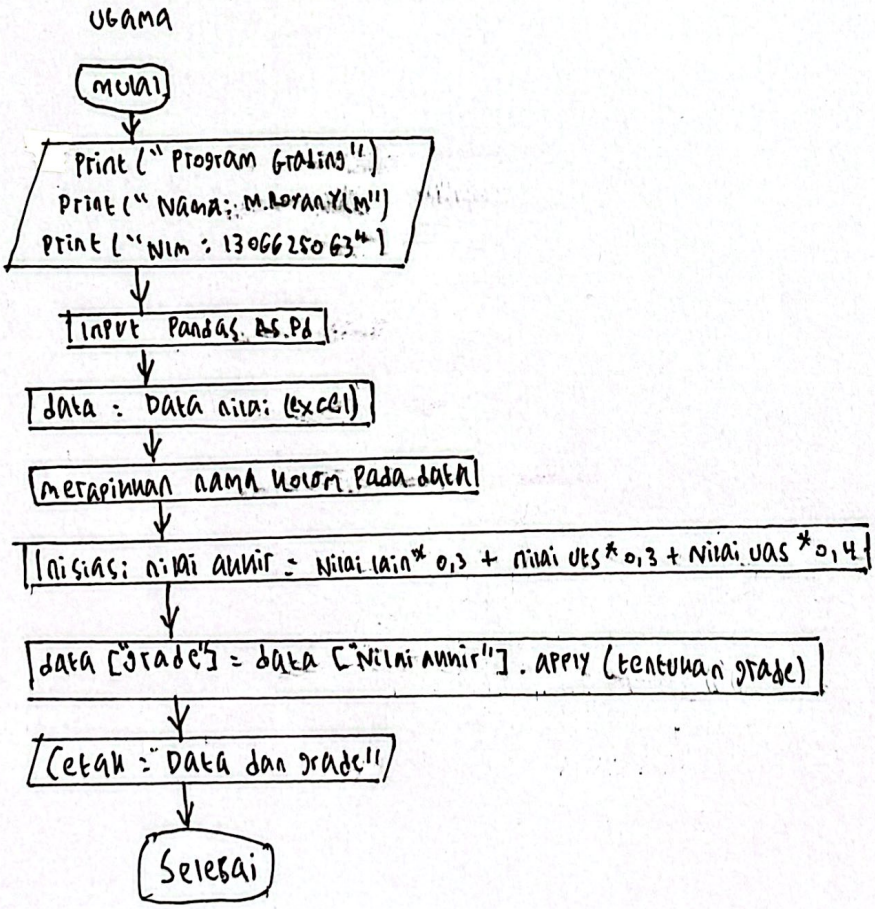
Grade : ≥ 80 = A ; 70 - 79 = B ; 60 - 69 C ; 50 - 59 = D ; < 50 = E

C. Algoritma

1. Mulai
2. Print ("Program Grading")
3. Print ("Nama : M. Royan Y S M.")
4. Print ("NIM : 130662506 3")
5. Import panda as Pd
6. Simpan File excel ke tabel data
7. Merapihkan nama kolom pada data
8. Inisiasi nilai akhir : Nilai lain-lain * 0,3 + Nilai UTS * 0,3 + Nilai UAS * 0,4
9. def tentukan grade (n):
   9.1. Jika nilai akhir >= 80, maka grade "A"
   9.1.1. Jika tidak, nilai akhir >= 70, maka grade "B"
   9.1.1.1. Jika tidak, nilai akhir >= 60, maka grade "C"
   9.1.1.1.1. Jika tidak, jika nilai akhir >= 50 maka grade "D"
   9.1.1.1.1.1. Jika tidak, grade "E"
10. Tampilkan data
11. Selesai

D. Flowchart


def tentuan grade (n)
Nilai Aunir >=80?
Ya
Grade = "A"
tidak
Nilai Aunir >=70?
Ya
Grade = "B"
tidak
Nilai Aunir >=60?
Ya
Grade = "C"
tidak
Nilai Aunir >=50?
Ya
Grade = "D"
tidak
Grade = "E"
retdrn


Ugama
mulai
Print (" Program Grading ")
Print (" Nama : M. Rayan Y(m")
Print (" Nim : 130662506 3")
Input Pandas As Pd
data : Data nilai (excel)
merapihkan nama kolom pada data
Inisiasi nilai akhir = Nilai lain * 0,3 + nilai uts * 0,3 + Nilai uas * 0,4
data ["grade"] = data ["Nilai Aunir"] . apply (tentuan grade)
Cetak : " Data dan grade "
Selesai

E. Print-Out Coding

```
import pandas as pd

def hitung_grade(na):
  if na >= 86:
    return "A"
  elif na >= 81:
    return "A-"
  elif na >= 76:
    return "B+"
  elif na >= 71:
    return "B"
  elif na >= 66:
    return "B-"
  elif na >= 61:
    return "C+"
  elif na >= 56:
    return "C"
  else:
    return "TL"

def main():
  print("Program Grading")
  print("Nama: Muhammad Royan YLM")
  print("NIM: 1306625063”)
  print("\nLAPORAN GRADING MAHASISWA")

  try:
    df = pd.read_excel('DataNilai.xlsx')
  except FileNotFoundError:
    print("Error: File 'DataNilai.xlsx' tidak ditemukan. Pastikan file
ada di folder yang sama")
    return

  col_nama = df.columns[0]
  col_lain2 = df.columns[2]
  col_UTS = df.columns[3]
  col_UAS = df.columns[4]

  rekap = {
      "A": 0,
      "A-": 0,
      "B+": 0,
      "B": 0,
      "B-": 0,
      "C+": 0,
      "C": 0,
      "TL": 0
  }

  print("-" * 45)
  print(f"{'No':<4} | {'Nama Mahasiswa':<15} | {'NA':<11} |
{'Grade':<5}")
  print("-" * 45)

  i = 0
  total_mahasiswa = len(df)

  while i < total_mahasiswa:
    row = df.iloc[i]
    nama_mhs = str(row[col_nama])
```

```
        n_lain2 = float(row[col_lain2])
        n_uts = float(row[col_UTS])
        n_uas = float(row[col_UAS])

        na = (0.30 * n_lain2) + (0.35 * n_uts) + (0.35 * n_uas)
        grade = hitung_grade(na)

        if grade in rekap:
          rekap[grade] += 1

        print(f"{i + 1:<4} | {nama_mhs:<15} | {na:<11.2f} | {grade:<5}")
        i += 1

    print("-" * 45)
    print("\nRekapitulasi :")
    print(f"Grade A: {rekap['A']}")
    print(f"Grade A-: {rekap['A-']}")
    print(f"Grade B+: {rekap['B+']}")
    print(f"Grade B: {rekap['B']}")
    print(f"Grade B-: {rekap['B-']}")
    print(f"Grade C+: {rekap['C+']}")
    print(f"Grade C: {rekap['C']}")
    print(f"Grade TL: {rekap['TL']}")
    print(f"Tidak Lulus (TL) = {rekap['TL']}")
    print(f"Total Mahasiswa = {total_mahasiswa}")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

F. Screen Hasil Keluaran

```
Program Grading
Nama: Muhammad Royan YLM
NIM: 1306625063

LAPORAN GRADING MAHASISWA
-------------------------------------------
No   | Nama Mahasiswa  | NA          | Grade
-------------------------------------------
1    | MAHASISWA 1     | 63.00       | C+
2    | MAHASISWA 2     | 71.75       | B
3    | MAHASISWA 3     | 70.00       | B-
4    | MAHASISWA 4     | 49.00       | TL
5    | MAHASISWA 5     | 64.75       | C+
6    | MAHASISWA 6     | 64.75       | C+
7    | MAHASISWA 7     | 57.75       | C
8    | MAHASISWA 8     | 61.25       | C+
9    | MAHASISWA 9     | 66.50       | B-
10   | MAHASISWA 10    | 59.50       | C
11   | MAHASISWA 11    | 56.00       | C
12   | MAHASISWA 12    | 45.50       | TL
13   | MAHASISWA 13    | 59.50       | C
14   | MAHASISWA 14    | 49.00       | TL
15   | MAHASISWA 15    | 57.75       | C
16   | MAHASISWA 16    | 59.50       | C
17   | MAHASISWA 17    | 64.75       | C+
18   | MAHASISWA 18    | 68.25       | B-
19   | MAHASISWA 19    | 52.50       | TL
20   | MAHASISWA 20    | 59.50       | C
21   | MAHASISWA 21    | 57.75       | C
```

22	MAHASISWA 22	49.00	TL
23	MAHASISWA 23	64.75	C+
24	MAHASISWA 24	56.00	C
25	MAHASISWA 25	61.25	C+
26	MAHASISWA 26	74.75	B
27	MAHASISWA 27	66.50	B-
28	MAHASISWA 28	61.25	C+
29	MAHASISWA 29	52.50	TL
30	MAHASISWA 30	66.50	B-
31	MAHASISWA 31	49.00	TL
32	MAHASISWA 32	59.50	C
33	MAHASISWA 33	59.50	C
34	MAHASISWA 34	71.75	B
35	MAHASISWA 35	66.50	B-
36	MAHASISWA 36	57.75	C
37	MAHASISWA 37	63.00	C+
38	MAHASISWA 38	70.00	B-
39	MAHASISWA 39	59.50	C
40	MAHASISWA 40	71.75	B
41	MAHASISWA 41	87.00	A
42	MAHASISWA 42	55.50	TL
43	MAHASISWA 43	51.00	TL
44	MAHASISWA 44	90.50	A
45	MAHASISWA 45	66.00	B-
46	MAHASISWA 46	67.75	B-
47	MAHASISWA 47	55.50	TL
48	MAHASISWA 48	85.25	A-
49	MAHASISWA 49	62.50	C+
50	MAHASISWA 50	60.75	C
51	MAHASISWA 51	66.00	B-
52	MAHASISWA 52	66.00	B-
53	MAHASISWA 53	60.75	C
54	MAHASISWA 54	65.00	C+
55	MAHASISWA 55	55.50	TL
56	MAHASISWA 56	66.00	B-
57	MAHASISWA 57	69.50	B-
58	MAHASISWA 58	73.00	B
59	MAHASISWA 59	57.25	C
60	MAHASISWA 60	57.25	C
61	MAHASISWA 61	62.50	C+
62	MAHASISWA 62	62.50	C+
63	MAHASISWA 63	60.75	C
64	MAHASISWA 64	67.75	B-
65	MAHASISWA 65	57.25	C
66	MAHASISWA 66	60.75	C
67	MAHASISWA 67	60.75	C
68	MAHASISWA 68	64.25	C+
69	MAHASISWA 69	57.25	C
70	MAHASISWA 70	59.00	C
71	MAHASISWA 71	78.25	B+
72	MAHASISWA 72	59.50	C
73	MAHASISWA 73	60.75	C
74	MAHASISWA 74	53.75	TL
75	MAHASISWA 75	62.50	C+
76	MAHASISWA 76	17.00	TL
77	MAHASISWA 77	59.15	C
78	MAHASISWA 78	43.75	TL
79	MAHASISWA 79	42.60	TL
80	MAHASISWA 80	56.92	C
81	MAHASISWA 81	50.00	TL
82	MAHASISWA 82	63.21	C+
83	MAHASISWA 83	76.50	B+

```
84   | MAHASISWA 84     | 58.43        | C
85   | MAHASISWA 85     | 48.50        | TL
86   | MAHASISWA 86     | 66.25        | B-
87   | MAHASISWA 87     | 54.75        | TL
88   | MAHASISWA 88     | 83.21        | A-
89   | MAHASISWA 89     | 54.75        | TL
90   | MAHASISWA 90     | 80.00        | B+
91   | MAHASISWA 91     | 40.50        | TL
92   | MAHASISWA 92     | 49.18        | TL
93   | MAHASISWA 93     | 61.17        | C+
94   | MAHASISWA 94     | 69.92        | B-
95   | MAHASISWA 95     | 61.17        | C+
96   | MAHASISWA 96     | 78.35        | B+
97   | MAHASISWA 97     | 58.22        | C
98   | MAHASISWA 98     | 86.29        | A
99   | MAHASISWA 99     | 64.98        | C+
100  | MAHASISWA 100    | 44.32        | TL
101  | MAHASISWA 101    | 62.88        | C+
102  | MAHASISWA 102    | 68.30        | B-
103  | MAHASISWA 103    | 57.93        | C
104  | MAHASISWA 104    | 53.56        | TL
105  | MAHASISWA 105    | 78.11        | B+
106  | MAHASISWA 106    | 67.17        | B-
107  | MAHASISWA 107    | 63.93        | C+
108  | MAHASISWA 108    | 90.95        | A
109  | MAHASISWA 109    | 29.86        | TL
110  | MAHASISWA 110    | 50.89        | TL
111  | MAHASISWA 111    | 92.28        | A
112  | MAHASISWA 112    | 86.29        | A
113  | MAHASISWA 113    | 82.50        | A-
114  | MAHASISWA 114    | 78.25        | B+
115  | MAHASISWA 115    | 53.00        | TL
116  | MAHASISWA 116    | 55.18        | TL
117  | MAHASISWA 117    | 77.75        | B+
118  | MAHASISWA 118    | 59.55        | C
119  | MAHASISWA 119    | 59.27        | C
120  | MAHASISWA 120    | 71.06        | B
121  | MAHASISWA 121    | 59.55        | C
122  | MAHASISWA 122    | 86.29        | A
123  | MAHASISWA 123    | 70.75        | B-
124  | MAHASISWA 124    | 69.50        | B-
-----------------------------------------------

Rekapitulasi :
Grade A: 7
Grade A-: 3
Grade B+: 7
Grade B: 6
Grade B-: 20
Grade C+: 21
Grade C: 33
Grade TL: 27
Tidak Lulus (TL) = 27
Total Mahasiswa = 124
```